

数学建模|从实战到精通

——实战篇

第三讲 – 模糊综合评价



主讲人：大师兄

模糊综合评价-介绍

➤ 大哥理发问题

斧头帮大哥想理个短发，剪完后二当家找茬说给大哥理成了秃子，为避免酱爆被勒索，请你帮他说服二当家，证明大哥是短发而不是秃子，事成之后包租婆免你租金。



模糊综合评价-介绍

➤ 试试用数学归纳法证明

设大哥的头发为 n 根，作出假设：设减少 k 根大哥仍不是秃子。

1.减少 $k = 1$ 根，不是秃子，假设成立；

2.若减少 k 根不是秃子，则减少 $k + 1$ 根仍不是秃子，假设成立。（ $1 \leq k \leq n - 1$ ）

综上可证明大哥不是秃子

这就是量变引起质的飞跃



笔给我，我来写

模糊综合评价-介绍

➤ 什么是模糊

现实中的许多现象及关系比较模糊。如高与矮，长与短，大与小，多与少，穷与富，好与差，年轻与年老等。这类现象不满足“非此即彼”的排中律，而具有“亦此亦彼”的模糊性。

需要指出的是，模糊不确定不同于随机不确定。

随机不确定是因果律破损造成的不确定，而模糊不确定是由于排中律破损造成的不确定。

确定的量（是啥就是啥）：高等数学、线性代数

不确定的量（是啥不一定是啥）：随机性（概率论）、灰性（灰色统计，在后面会讲）、模糊性

模糊集合的基本概念

➤ 传统集合的概念

传统集合是指具有相同属性的事物的集体，如正整数集合，具有如下性质：

互异性：集合中任意两个元素都是不同的对象，如{1 1 2}和{1 2}这两个集合是等价的

逻辑性：每一个对象都能确定是不是某一集合的元素，这个性质主要用于判断一个集合是否能形成集合

独立性：集合的基数、集合本身的个数必须为自然数

无序性：{a b c}和{c b a}是同一个集合

纯粹性：所谓集合的纯粹性，用个例子来表示，集合 $A=\{x|x<2\}$ ，集合A中所有的元素都要符合 $x<2$

完备性：仍用上面的例子，所有符合 $x<2$ 的数都在集合A中

模糊集合的基本概念

➤ 传统集合的特征函数

定义 U 为论域， f_A 是 A 集合的特征函数，有： $f_A:U \rightarrow \{0, 1\}$

所谓论域可简单理解为我们研究的集合，上面公式意义是将 U 这个论域映射到 $\{0, 1\}$ 这个集合内，这里的冒号可理解成“作用于”的意思。

例如：及格集合 $A = \{60, 61, 62, \dots, 100\}$ ， $f_A = \begin{cases} 1, & \text{成绩} \geq 60 \\ 0, & \text{成绩} < 60 \end{cases}$ ，全班成绩集合 $U = \{78, 97, 43, \dots, 59\}$

则可以表示为， $f_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$ ， $\forall x \in U$ ，即将 U 这个集合按照 f_A 的特征，映射成了一个新的 $\{0, 1\}$ 集合

模糊集合的基本概念

➤ 模糊集合的概念

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

 大师兄的知识库

模糊集合的基本概念

➤ 传统集合的概念

传统集合是指具有相同属性的事物的集体，如正整数集合，具有如下性质：

互异性：集合中任意两个元素都是不同的对象，如{1 1 2}和{1 2}这两个集合是等价的

逻辑性：每一个对象都能确定是不是某一集合的元素，这个性质主要用于判断一个集合是否能形成集合

独立性：集合的基数、集合本身的个数必须为自然数

无序性：{a b c}和{c b a}是同一个集合

纯粹性：所谓集合的纯粹性，用个例子来表示，集合 $A=\{x|x<2\}$ ，集合A中所有的元素都要符合 $x<2$

完备性：仍用上面的例子，所有符合 $x<2$ 的数都在集合A中

微信公众号：大师兄的知识库 微博：花果山没有眼泪 QQ交流群：653489407

QQ交流群：653489407

模糊集合用来描述形容高矮胖瘦这种没有明确指标的模糊性问题。不具有传统集合的互异性，而是“亦此亦彼”的。

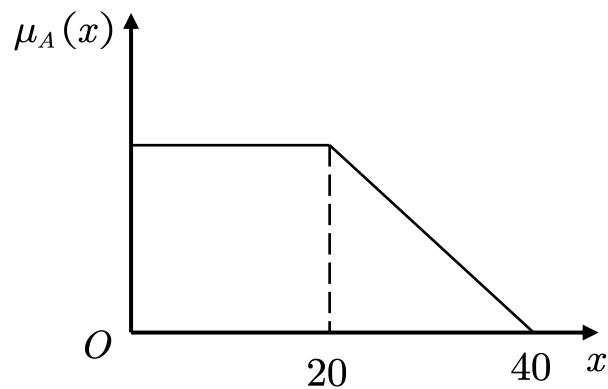
模糊集合的基本概念

➤ 模糊集合的隶属函数

定义 U 为论域， μ_A 是 A 集合的特征函数，有： $\mu_A:U \rightarrow [0, 1]$ (注意这里是闭区间)

这里的 $A = \text{“年轻”}$ ， $U = (0, 120)$

$$\text{定义隶属函数 } \mu_A = \begin{cases} 1, & 0 < x < 20 \\ \frac{40-x}{20}, & 20 \leq x \leq 40 \\ 0, & 40 < x < 120 \end{cases}$$



对于 U 中的每一个元素，均对应于 A 中的一个隶属度，隶属度介于 $[0, 1]$ ，越大表示越属于这个集合

模糊集合的基本概念

➤ 模糊集合的表示方法

对于论域 $U = \{x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n\}$ ，模糊集合为 A ，隶属度为 $A(x_i) \ (i = 1, 2 \dots n)$

扎德表示法: $A = \frac{A(x_1)}{x_1} + \frac{A(x_2)}{x_2} + \dots + \frac{A(x_n)}{x_n}$ ，这里的 $+$ 号并非是相加的意思，而仅仅表示记法

序偶表示法: $\{(x_1, A(x_1)), (x_2, A(x_2)) \dots (x_n, A(x_n))\}$

向量表示法: $A = \{A(x_1), A(x_2) \dots A(x_n)\}$

模糊集合的基本概念

➤ 模糊集合的表示方法

例如3个人阿星，肥仔聪，酱爆属于“年轻人”的程度分别为0.4，0.7，0.9，则模糊集 $A = \text{“年轻人”}$ 的表达式可以写成：

解： $U = \{\text{阿星}, \text{肥仔聪}, \text{酱爆}\}$ ， $A = \text{“年轻人”}$ ，

扎德表示法： $A = \frac{0.4}{\text{阿星}} + \frac{0.7}{\text{肥仔聪}} + \frac{0.9}{\text{酱爆}}$

序偶表示法： $A = \{(\text{阿星}, 0.4), (\text{肥仔聪}, 0.7), (\text{酱爆}, 0.9)\}$

向量表示法： $A = \{0.4, 0.7, 0.9\}$

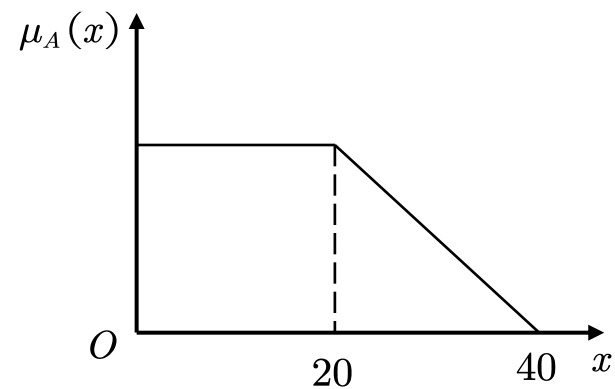
模糊集合的基本概念

➤ 模糊集与特征函数的关系

当论域 U 为无限集时， U 上的模糊集 $A = \int_{x \in U} \frac{\mu_A(x)}{x} dx$

例如对于隶属函数 $\mu_A = \begin{cases} 1, & 0 < x < 20 \\ \frac{40-x}{20}, & 20 \leq x \leq 40 \\ 0, & 40 < x < 120 \end{cases}$ ，求其模糊集 A

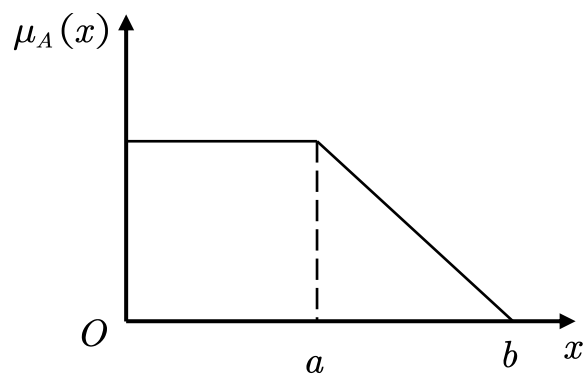
$$A = \int_{x \in [0, 20]} \frac{1}{x} dx + \int_{x \in [20, 40]} \frac{\frac{40-x}{20}}{x} dx + \int_{x \in [40, 120]} \frac{0}{x} dx$$



模糊集合的基本概念

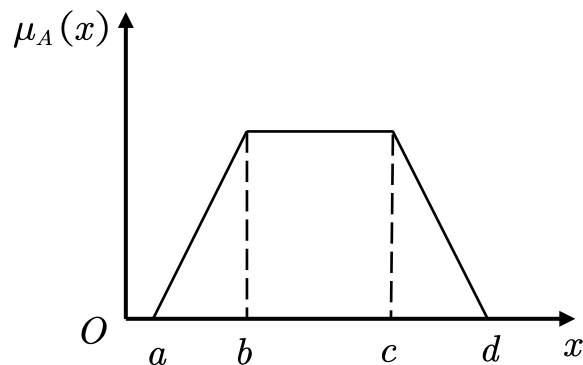
➤ 模糊集合的分类

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1, & x < a \\ \frac{b-x}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & x > b \end{cases}$$



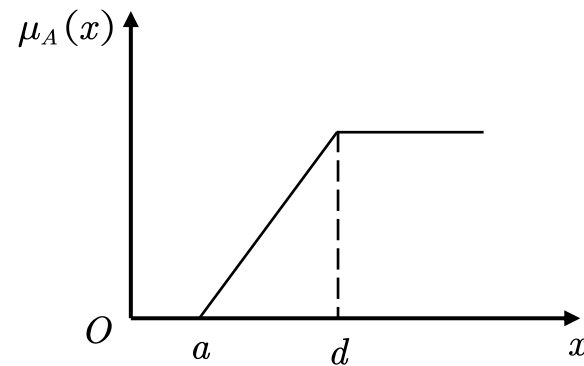
极小型（年轻、小、冷）

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & b \leq x < c \\ \frac{d-x}{d-c}, & c \leq x < d \\ 0, & x \geq d \end{cases}$$



中间型（中年、中、暖）

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$



极大型（老年、大、热）

隶属函数的确定办法

➤ 模糊统计法确定隶属函数

发放问卷，让受试者对模糊问题进行描述并归类，用隶属频率（比例）定义隶属度

例如，评价一部电影的好坏程度，我们可以给 n 个人发放调查问卷，如果有 m 个人认为“好”，那么对于＜好＞这个评语集的隶属度就是 m/n ；如果有 k 个人认为“不好”，那么对于＜不好＞这个评语集的隶属度就是 k/n 。

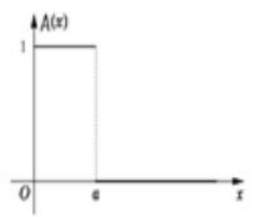


隶属函数的确定办法

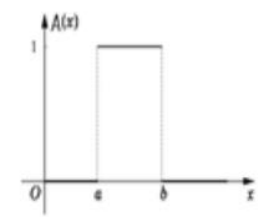
➤ F分布确定隶属函数 (重点)

1. 矩形型

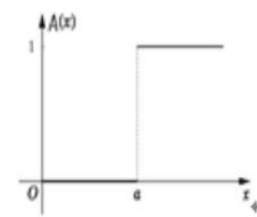
$$A(x) = \begin{cases} 1, & x \leq a \\ 0, & x > a \end{cases}$$



$$A(x) = \begin{cases} 0, & x < a \text{ 或 } x > b \\ 1, & a \leq x \leq b \end{cases}$$

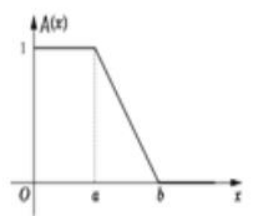


$$A(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ 1, & x \geq a \end{cases}$$

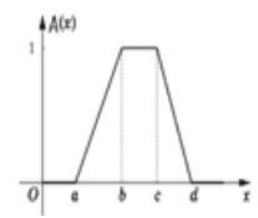


2. 梯形型

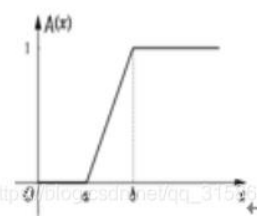
$$A(x) = \begin{cases} 1, & x < a \\ \frac{b-x}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & x > b \end{cases}$$



$$A(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & b \leq x < c \\ \frac{d-x}{d-c}, & c \leq x < d \\ 0, & x \geq d \end{cases}$$

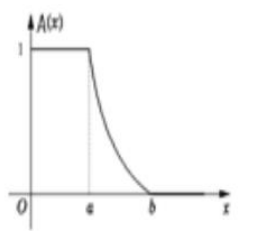


$$A(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

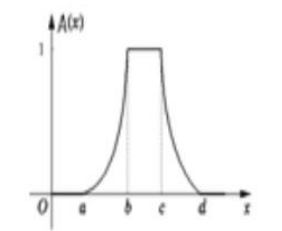


k次
抛物型

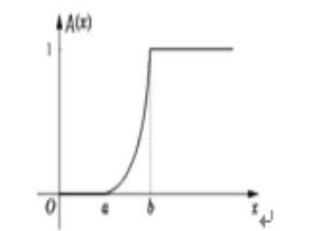
$$A(x) = \begin{cases} 1, & x < a \\ \left(\frac{b-x}{b-a}\right)^k, & a \leq x \leq b \\ 0, & x > b \end{cases}$$



$$A(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \left(\frac{x-a}{b-a}\right)^k, & a \leq x < b \\ 1, & b \leq x < c \\ \left(\frac{d-x}{d-c}\right)^k, & c \leq x < d \\ 0, & x \geq d \end{cases}$$

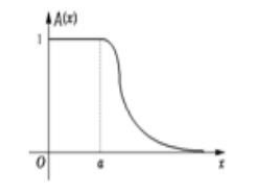


$$A(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \left(\frac{x-a}{b-a}\right)^k, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

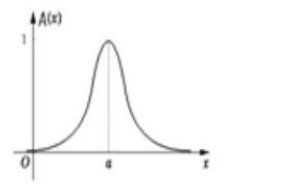


Γ型
(k > 0)

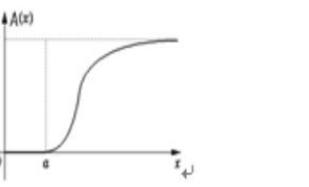
$$A(x) = \begin{cases} 1, & x \leq a \\ e^{-k(x-a)}, & x > a \end{cases}$$



$$A(x) = \begin{cases} e^{-k(a-x)}, & x < a \\ 1, & a \leq x \leq b \\ e^{-k(x-b)}, & x > b \end{cases}$$



$$A(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ 1 - e^{-k(x-a)}, & x \geq a \end{cases}$$



5. 正态型

$$A(x) = \begin{cases} 1, & x \leq a \\ \exp\left[-\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)^2\right], & x > a \end{cases}$$

$$A(x) = \begin{cases} 1, & x \leq a \\ \frac{1}{1 + \alpha(x-a)^2}, & x > a \end{cases}$$

6. 柯西型

$$A(x) = \exp\left[-\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)^2\right]$$

$$A(x) = \frac{1}{1 + \alpha(x-a)^2}$$

$$A(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ 1 - \exp\left[-\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)^2\right], & x > a \end{cases}$$

$$A(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{1}{1 + \alpha(x-a)^2}, & x > a \end{cases}$$

隶属函数的确定办法

➤ F分布确定隶属函数 (👤重点)

例1：建立＜年轻人＞的隶属函数，根据相关资料，＜年轻人＞的隶属函数大致服从柯西分布：

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1 & x \leq a \\ \frac{1}{1 + \alpha(x - a)^\beta} & x > a (\alpha > 0, \beta > 0) \end{cases}$$

【分析】：已经确定好了分布，那么解出对应的 α 和 β 即可确定隶属函数.又因为不足25岁的是真正的年轻人，故可选 $a = 25$.从25岁开始，＜年轻人＞的隶属度就随着年龄增大而减小，为了计算方便设 $\beta = 2$ ，又考虑到40岁为中年人，20岁为年轻人，因此设 $\alpha = 1/25$ ，那么其中间的30岁为＜年轻人＞的隶属度为0.5.

解：代入 $a = 20, A(30) = 0.5, \beta = 2, \alpha = 1/25$ ，得到隶属函数为 $\mu_A(x) = \begin{cases} 1 & x \leq 25 \\ \frac{1}{1 + \left(\frac{x-25}{5}\right)^2} & x > 25 \end{cases}$

隶属函数的确定办法

➤ F分布确定隶属函数 (👤重点)

例2：在一个荧光屏上，用以光点的上下运动快慢来代表15种不同的运动速度，记 $U = \{1, 2, \dots, 15\}$.主试者随机给出15种速率，让被试者按“快”、“中”、“慢”进行判断分类，每种速率共给出320次，判断结果如下表所示：

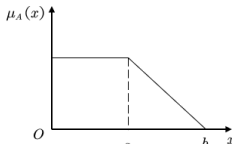
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
快	0	0	0	0	0	0	0	84	121	172	233	281	320	320	320
中	0	0	0	43	190	302	320	296	231	112	59	0	0	0	0
慢	320	320	305	219	163	92	41	15	0	0	0	0	0	0	0

试用频率作为隶属度，确定模糊概念“快”、“中”、“慢”在 U 中所表现的模糊集.

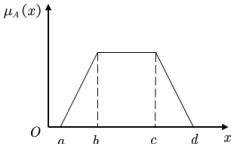
隶属函数的确定办法

➤ F分布确定隶属函数 (重点)

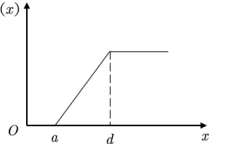
➤ 模糊集合的分类

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1, & x < a \\ \frac{b-x}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & x > b \end{cases}$$


极小型 (年轻、小、冷)

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & b \leq x < c \\ \frac{d-x}{d-c}, & c \leq x < d \\ 0, & x \geq d \end{cases}$$


中间型 (中年、中、暖)

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$


极大型 (老年、大、热)

【分析】：因为这里是以频率作为衡量标准，所以“快”为极大型，“中”为中间型，“慢”为极小型，这里用梯形分布为例。

15 41 43 59 84 92 112 121 163 172 190 219 231 233 281 296 302 305 320 320 320

解：对于“快”的隶属度，根据表可知， $a = 84$ ， $b = 320$ ，即 $\langle \text{快} \rangle \mu_{A_1}(x) = \begin{cases} 0, & x < 84 \\ \frac{x-84}{320-84}, & 84 \leq x \leq 320 \\ 1, & x > 320 \end{cases}$

$$\langle \text{中} \rangle \mu_{A_2}(x) = \begin{cases} 0, & x < 43 \\ \frac{x-43}{296-43}, & 43 \leq x < 296 \\ 1, & 296 \leq x < 302 \\ \frac{320-x}{320-302}, & 302 \leq x < 320 \\ 0, & x \geq 320 \end{cases}$$

$$\langle \text{慢} \rangle \mu_{A_3}(x) = \begin{cases} 1, & x < 41 \\ \frac{320-x}{320-15}, & 41 \leq x \leq 320 \\ 0, & x > 320 \end{cases}$$

隶属函数的确定办法



前面列出了几种常见的F分布，大家可根据实际情况自行选取合适的类型作为隶属函数哦

➤ F分布确定隶属函数 (重点)

【分析】：因为这里是以频率作为衡量标准，所以“快”为极大型，“中”为中间型，“慢”为极小型，这里用符合梯形分布为例。

15 41 43 59 84 92 112 121 163 172 190 219 231 233 281 296 302 305 320 320 320

解：对于“快”的隶属度，根据表可知， $a = 84$ ， $b = 320$ ，即 $\langle \text{快} \rangle \mu_{A_1}(x) = \begin{cases} 0, & x < 84 \\ \frac{x-84}{320-84}, & 84 \leq x \leq 320 \\ 1, & x > 320 \end{cases}$

$$\langle \text{中} \rangle \mu_{A_2}(x) = \begin{cases} 0, & x < 43 \\ \frac{x-43}{296-43}, & 43 \leq x < 296 \\ 1, & 296 \leq x < 302 \\ \frac{320-x}{320-302}, & 302 \leq x < 320 \\ 0, & x \geq 320 \end{cases}$$

$$\langle \text{慢} \rangle \mu_{A_3}(x) = \begin{cases} 1, & x < 41 \\ \frac{320-x}{320-15}, & 41 \leq x \leq 320 \\ 0, & x > 320 \end{cases}$$

隶属函数的确定办法

➤ 三分法确定隶属函数（了解）

三分法就是用随机区间的思想处理模糊性的实验模型，以建立矮个子 A_1 、中等个子 A_2 ，高个子 A_3 三个模糊概念的隶属函数为例：

设 $U = (0, 3)$ ，单位为 m ， $P_3 = \{\text{矮个子}, \text{中等个子}, \text{高个子}\}$ ，每次模糊试验确定 U 的一次划分
每次划分确定一对数 (ξ, η) ：

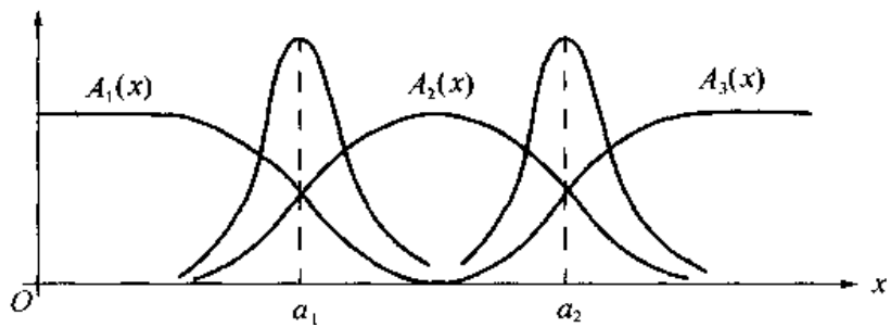
ξ : 矮个子与中等个子的分界点

η : 中等个子与高个子的分界点

其中， $\xi: N(a_1, \sigma_1^2)$ ， $\eta: N(a_2, \sigma_2^2)$ 于是确定映射， $e(\xi, \eta): U \longrightarrow \{A_1, A_2, A_3\}$

隶属函数的确定办法

➤ 三分法确定隶属函数（了解）



$$e(\xi, \eta)(x) = \begin{cases} A_1(x) & x \leq \xi \\ A_2(x) & \xi < x \leq \eta \\ A_3(x) & \eta < x \end{cases}$$

概率 $P\{x \leq \xi\}$ 是随机变量 ξ 落在区间 $[x, b]$ 的可能性的 大小，即概率 $P\{x \leq \xi\}$ 与矮个子 F 集 $A_1(x)$ 相同，即：

$$A_1(x) = P\{x \leq \xi\} = \int_x^{+\infty} P_\xi(x) dx, \text{ 类似的, } A_3(x) = P\{\eta < x\} = \int_{-\infty}^x P_\eta(x) dx$$

那么， $A_2(x) = 1 - A_1(x) - A_3(x)$ ，用概率表示， $A_1(x) = 1 - \Phi\left(\frac{x - a_1}{\sigma_1}\right)$ ， $A_3(x) = \Phi\left(\frac{x - a_2}{\sigma_2}\right)$ ，

$$A_2(x) = \Phi\left(\frac{x - a_1}{\sigma_1}\right) - \Phi\left(\frac{x - a_2}{\sigma_2}\right), \quad \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

模糊综合评价-定义

➤ 什么是模糊综合评价

说法一：就是以模糊数学为基础，将一些边界不清、不易定量的因素定量化。

说法二：要把论域中的对象对应评语集中一个指定的评语。

说法三：将方案作为评语集并选择一个最优的方案。

评价指标集(因素集), $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$

评价等级(评语集), $V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$

指标的权重(权重集), $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

例如，评价一件衣服的受市场欢迎程度，可以从 $U = \{\text{花色、样式、价格、耐用度、舒适度}\}$ 方面考虑，以此来判断这件衣服是 $V = \{\text{很欢迎、欢迎、一般、不欢迎}\}$ ，其中我们给 U 中的因素赋予权重 $A = \{0.1 \ 0.2 \ 0.1 \ 0.4 \ 0.2\}$ 。

一级模糊综合评价

➤ 评语集带有评价色彩型



例3.在对企业员工进行考核时,由于考核的目的、考核对象、考核范围等的不同,考核的具体内容也会有所差别。有的考核涉及的指标较少,有些考核又包含了非常全面且丰富的内容,需要涉及很多指标。鉴于这种情况,企业可以根据需要,在指标个数较少的考核中,运用一级模糊综合评判,而在问题较为复杂、指标较多时,运用多层次模糊综合评判,以提高精度。

Step 1. 确定因素集

可从工作业绩、工作态度、沟通能力、政治表现方面构成评价指标体系集合,即因素集 $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$

Step 2. 确定评语集

将评语分为好、较好、中等、差、很差,即构成评语集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$

一级模糊综合评价

➤ 评语集带有评价色彩型

Step 3. 确定各因素的权重

也就是确定因素集的重要程度，即 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ，其中， a_i 为第 i 个因素的权重，且满足 $\sum_{i=1}^n a_i = 1$ 。

对于权重的确定方法，如果题目没有给出数据则用层次分析法，如果给出了数据则用熵权法的TOPSiS，（这个方法我们下一讲学习）也可以不确定权重。

Step 3. 确定综合模糊判断矩阵

对指标 u_i 来说，对各个评语的隶属度为 V 上的模糊子集。对指标 u_i 的评判记作： $R_i = [r_{i1}, r_{i2}, \dots, r_{im}]$

其中 r_{im} 表示表示指标 u_i 对评语 v_m 的隶属度。

一级模糊综合评价

➤ 评语集带有评价色彩型

各指标的综合模糊判断矩阵为: $R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1m} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & r_{nm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ \cdots \\ R_n \end{bmatrix}$, 其意义按行和列分别有不同的解释.

因素集

可从工作业绩、工作态度、沟通能力、政治表现方面构成评价指标体系集合，即因素集

评语集

将评语分为好、较好、中等、差、很差，即构成评语集

一级模糊综合评价

➤ 评语集带有评价色彩型

各指标的综合模糊判断矩阵为: $R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1m} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & r_{nm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ \cdots \\ R_n \end{bmatrix}$, 其意义按行和列分别有不同的解释.



现在让我们代入数据实操一下

一级模糊综合评价

➤ 解题步骤

(1) 取因素集 $U = \{\text{政治表现 } u_1, \text{工作能力 } u_2, \text{工作态度 } u_3, \text{工作成绩 } u_4\}$ 。

(2) 取评语集 $V = \{\text{优秀 } v_1, \text{良好 } v_2, \text{一般 } v_3, \text{较差 } v_4, \text{差 } v_5\}$ 。

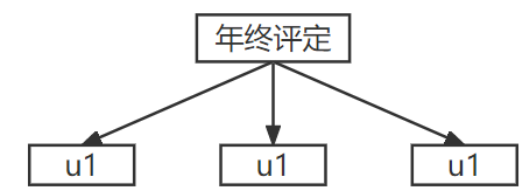
(3) 确定各因素权重 $A = [0.25, 0.2, 0.25, 0.3]$ (层次 or 熵权法)

(4) 确定模糊综合判断矩阵, 对每个因素 u_i 做出评价

① u_1 由群众评议打分确定: $R_1 = [0.1, 0.5, 0.4, 0, 0]$, 这个式子表示, 有10%的人认为政治表现优秀, 50%的人认为政治表现良好, 40%的人认为政治表现一般, 认为政治表现较差或差的人数为0

② u_2 和 u_3 由部门领导打分确定: $R_2 = [0.2, 0.5, 0.2, 0.1, 0], R_3 = [0.2, 0.5, 0.3, 0, 0]$.

③ u_4 由单位考核组成员打分确定: $R_4 = [0.2, 0.6, 0.2, 0, 0]$



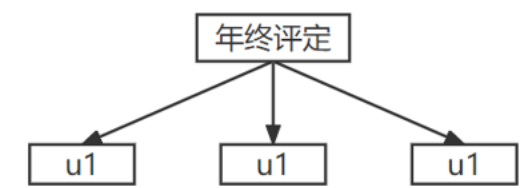
其实就是确定隶属度, 还记得前面讲的用模糊统计法确定隶属函数吗

他点起烟说起了从前

注意: 隶属度和不一定为1, 和选取的隶属函数有关

一级模糊综合评价

► 解题步骤



(1)取因素集 $U = \{\text{政治表现 } u_1, \text{工作能力 } u_2, \text{工作态度 } u_3, \text{工作成绩 } u_4\}$ 。

(2)取评语集 $V = \{\text{优秀 } v_1, \text{良好 } v_2, \text{一般 } v_3, \text{较差 } v_4, \text{差 } v_5\}$ 。

(3)确定各因素权重 $A = [0.25, 0.2, 0.25, 0.3]$ (层次 or 熵权法)

(4)确定模糊综合判断矩阵,对每个因素 u_i 做出评价



其实就是确定隶属度，还记得前面讲的用模糊统计法确定隶属函数吗

① u_1 由群众评议打分确定： $R_1 = [0.1, 0.5, 0.4, 0, 0]$ ，这个式子表示，有10%的人认为政治表现优秀，50%的人认为政治表现良好，40%的人认为政治表现一般，认为政治表现较差或差的人数为0

② u_2 和 u_3 由部门领导打分确定： $R_2 = [0.2, 0.5, 0.2, 0.1, 0], R_3 = [0.2, 0.5, 0.3, 0, 0]$.

③ u_4 由单位考核组成员打分确定： $R_4 = [0.2, 0.6, 0.2, 0, 0]$

注意：隶属度和不一定为1，和选取的隶属函数有关

一级模糊综合评价

► 解题步骤

(1) 取因素集 $U = \{\text{政治表现 } u_1, \text{工作能力 } u_2, \text{工作态度 } u_3, \text{工作成绩 } u_4\}$ 。

(2)取评语集 $V = \{\text{优秀}v_1, \text{良好}v_2, \text{一般}v_3, \text{较差}v_4, \text{差}v_5\}$ 。

(3)确定各因素权重 $A = [0.25, 0.2, 0.25, 0.3]$ (层次or熵权法)

(4) 确定模糊综合判断矩阵, 对每个因素 u_i 做出评价

① u_1 由群众评议打分确定: $R_1 = [0.1, 0.5, 0.4, 0, 0]$, 这个式子表示, 有 10% 的人认为政治表现优秀, 50% 的人认为政治表现良好, 40% 的人认为政治表现一般, 认为政治表现较差或差的人数为 0

② u_2 和 u_3 由部门领导打分确定: $R_2 = [0.2, 0.5, 0.2, 0.1, 0], R_3 = [0.2, 0.5, 0.3, 0, 0]$.

③ u_4 由单位考核组成员打分确定: $R_4 = [0.2, 0.6, 0.2, 0, 0]$

注意：隶属度和不一定为1，和选取的隶属函数有关



其实就是确定隶属度，还记得前面讲的用模糊统计法确定隶属函数吗

(5)进行模糊综合评判

$$B = A \cdot R = [0.25, 0.2, 0.25, 0.3] \cdot \begin{bmatrix} 0.1 & 0.5 & 0.4 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 & 0 & 0 \end{bmatrix} = [0.175, 0.53, 0.275, 0.02, 0].$$

取数值最大的评语作为最后综合评判结果，所以评判结果为“良好”。



一级模糊综合评价

➤ 评语集不带有评价色彩型

例3.某露天煤矿有五个边坡设计方案，其各项参数根据分析计算结果得到边坡设计方案的参数如下：

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量/万吨	4700	6700	5900	8800	7600
基建投资/万元	5000	5500	5300	6800	6000
采矿成本	4.0	6.1	5.5	7.0	6.8
不稳定费用	30	50	40	200	160

据勘探，该矿探明储量8800吨，开采投资不超过8000万元，试做出各方案的优劣排序，选出最佳方案.

一级模糊综合评价

➤ 评语集不带有评价色彩型

因素集 $U = \{\text{可采矿量 } u_1, \text{基建投资 } u_2, \text{采矿成本 } u_3, \text{不稳定费用 } u_4\}$

评语集 $V = \{\text{方案一 } v_1, \text{方案二 } v_2, \text{方案三 } v_3, \text{方案四 } v_4, \text{方案五 } v_5\}$

用层次分析法或熵权法确定权重（不唯一） $A = (0.25 \ 0.2 \ 0.2 \ 0.1 \ 0.25)$

确定模糊综合判断矩阵

确定隶属函数，因为评语集不带有评价色彩（无法区分极大极小型），所以这里我们需要自行构造隶属函数
根据常识可以知道，可采矿量为偏大型，基建投资为偏小型，采矿成本为偏小型，不稳定费用为偏小型。



要注意和评语集的极大极小型区分哦

一级模糊综合评价

➤ 评语集不带有评价色彩型

因为表中勘探的地质储量最大为8800吨，故可采矿量的隶属函数 $u_A(x) = \frac{x}{8800}$

投资约束是8000万元，所以 $u_B(x) = 1 - \frac{x}{8000}$

根据专家意见，采矿成本 $a_1 \leq 5.5$ 元/吨为低成本， $a_2 = 8.0$ 元/吨为高成本，故 $u_c(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 5.5 \\ \frac{8.0 - x}{8.0 - 5.5}, & 5.5 \leq x \leq 8.0 \\ 0, & 8.0 < x \end{cases}$

不稳定费用的隶属函数 $u_D(x) = 1 - \frac{x}{200}$

一级模糊综合评价

➤ 评语集不带有评价色彩型

代入数据，得到以下结果：



其实本题还可以用下一讲的TOPSIS模型求解，大家要记得回来对比着学习哦

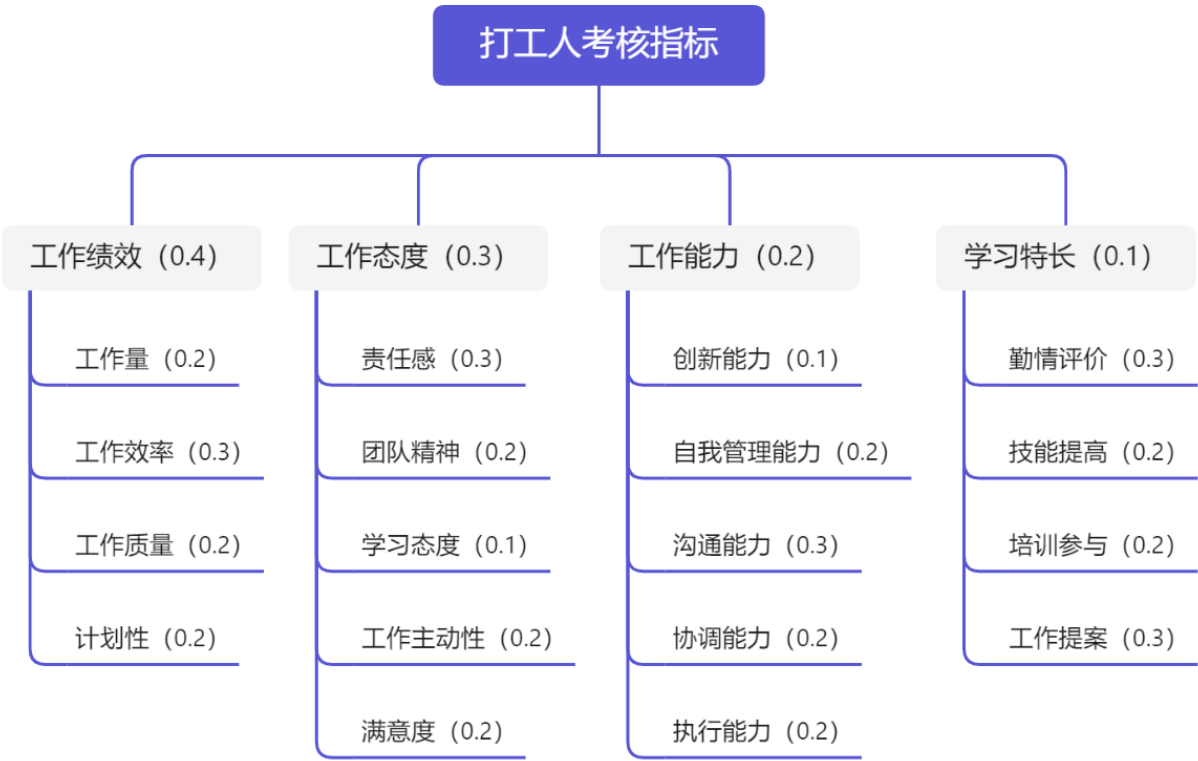
项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量	0.5341	0.7614	0.6405	1	0.8636
基建投资	0.3750	0.3125	0.3375	0.15	0.25
采矿成本	1	0.76	1	0.4	0.48
不稳定费用	1	0.4480	0.6552	0	0.0345

这个表格就是模糊综合判断矩阵 R 。那么， $B = A \cdot R = (0.7435, 0.5919, 0.6789, 0.3600, 0.3905)$
由此可知，方案一最好。

多级模糊综合评价

为什么要用多级

当因素集中指标过多时，会具有较高的相关性，我们可以将这些指标分类讨论，例如：



提醒：同一级因素集的权重和为1

多级模糊综合评价

➤ 二级模糊综合评价

第一步：划分因素集 $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, 为若干组
 $U_1 = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$, 且不同子集互不相同, 相交为空.

即, $U = \bigcup_{i=1}^k U_i$ 且 $U_i \cap U_j = \Phi (i \neq j)$

第二步：确定评语集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$
并对第二级因素集 $U_i = \{u_1^{(i)}, u_2^{(i)}, \dots, u_{n_i}^{(i)}\}$ 进行
评判得到综合判断矩阵

$$R_i = \begin{bmatrix} r_{11}^{(i)} & r_{12}^{(i)} & \cdots & r_{1m}^{(i)} \\ r_{21}^{(i)} & r_{22}^{(i)} & \cdots & r_{2m}^{(i)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{n,1}^{(i)} & r_{n,2}^{(i)} & \cdots & r_{n,m}^{(i)} \end{bmatrix}, (i = 1, 2 \dots k)$$



多级模糊综合评价

➤ 二级模糊综合评价

若 $U_i = \{u_1^{(i)}, u_2^{(i)}, \dots, u_{n_i}^{(i)}\}$ 的权重为 $A_i = \{a_1^{(i)}, a_2^{(i)}, \dots, a_{n_i}^{(i)}\}$, 则 $B_i = A_i \cdot R_i$, 也就是 U_i 对于评语集 V 的隶属度.

第三步：再对第一级因素 $U = \{U_1, U_2, \dots, U_k\}$ 进行综合评判，若第一级权重为 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$, 令 $R = [B_1, B_2, \dots, B_k]^T$, 综合评判 $B = A \cdot R$

第四步：按最大隶属度确定相关评语.



实际上就是对每组二级中的因素集做一次一级模糊综合评价，将其结果按列拼接成第一级的判断矩阵，再与第一级的权重做一次矩阵乘法，就是二级模糊评价的结果.



多级模糊综合评价

➤ 二级模糊综合评价

例4. 关于考核的具体操作过程,以对一名员工的考核为例。根据该部门工作人员的工作性质,将18个指标分成工作绩效(U_1)、工作态度(U_2)、工作能力(U_3)和学习成长(U_4)这4个子因素集。设专家设定指标权重,一级指标权重为

$$A = [0.4, 0.3, 0.2, 0.1]$$

二级指标权重为:

$$\begin{aligned} A_1 &= [0.2, 0.3, 0.3, 0.2], \\ A_2 &= [0.3, 0.2, 0.1, 0.2, 0.2], \\ A_3 &= [0.1, 0.2, 0.3, 0.2, 0.2], \\ A_4 &= [0.3, 0.2, 0.2, 0.3]. \end{aligned}$$

一级指标	二级指标	评 价				
		优秀	良好	一般	较差	差
工作绩效	工作量	0.8	0.15	0.05	0	0
	工作效率	0.2	0.6	0.1	0.1	0
	工作质量	0.5	0.4	0.1	0	0
	计划性	0.1	0.3	0.5	0.05	0.05
工作态度	责任感	0.3	0.5	0.15	0.05	0
	团队精神	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1
	学习态度	0.4	0.4	0.1	0.1	0
	工作主动性	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1
	满意度	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
工作能力	创新能力	0.1	0.3	0.5	0.1	0
	自我管理能力	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1
	沟通能力	0.2	0.3	0.35	0.15	0
	协调能力	0.1	0.3	0.4	0.1	0.1
	执行能力	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1
学习特长	勤情评价	0.3	0.4	0.2	0.1	0
	技能提高	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1
	培训参与	0.2	0.3	0.4	0.1	0
	工作提案	0.4	0.3	0.2	0.1	0

多级模糊综合评价

➤ 二级模糊综合评价

解：将因素集 U 划分为4组，即 $U\{u_1,u_2,u_3,u_4\}$.
评语集 $V = \{优秀v_1,良好v_2,一般v_3,较差v_4,差v_5\}$.
用模糊统计法或由隶属函数确定了右表模糊综合判断矩阵.
 U_1 对应的权重 $A_1 = [0.2, 0.3, 0.3, 0.2]$
 $B_1 = A_1 \cdot R_1$
 $= [0.39, 0.39, 0.26, 0.04, 0.01]$.

一级指标	二级指标	评 价				
		优秀	良好	一般	较差	差
工作绩效	工作量	0.8	0.15	0.05	0	0
	工作效率	0.2	0.6	0.1	0.1	0
	工作质量	0.5	0.4	0.1	0	0
	计划性	0.1	0.3	0.5	0.05	0.05
工作态度	责任感	0.3	0.5	0.15	0.05	0
	团队精神	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1
	学习态度	0.4	0.4	0.1	0.1	0
	工作主动性	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1
	满意度	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
工作能力	创新能力	0.1	0.3	0.5	0.1	0
	自我管理 ability	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1
	沟通能力	0.2	0.3	0.35	0.15	0
	协调能力	0.1	0.3	0.4	0.1	0.1
	执行能力	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1
学习特长	勤情评价	0.3	0.4	0.2	0.1	0
	技能提高	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1
	培训参与	0.2	0.3	0.4	0.1	0
	工作提案	0.4	0.3	0.2	0.1	0

多级模糊综合评价

➤ 二级模糊综合评价

解：将因素集 U 划分为4组，即 $U\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$.
评语集 $V = \{优秀v_1, 良好v_2, 一般v_3, 较差v_4, 差v_5\}$.
用模糊统计法或由隶属函数确定模糊综合判断矩阵.

U_2 对应的权重 $A_2 = [0.3, 0.2, 0.1, 0.2, 0.2]$

$B_2 = A_2 \cdot R_2$

$= [0.25, 0.33, 0.235, 0.125, 0.06]$

一级指标	二级指标	评 价				
		优秀	良好	一般	较差	差
工作绩效	工作量	[0.39, 0.39, 0.26, 0.04, 0.01].				
	工作效率					
	工作质量					
	计划性					
工作态度	责任感	0.3	0.5	0.15	0.05	0
	团队精神	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1
	学习态度	0.4	0.4	0.1	0.1	0
	工作主动性	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1
	满意度	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
工作能力	创新能力	0.1	0.3	0.5	0.1	0
	自我管理能力	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1
	沟通能力	0.2	0.3	0.35	0.15	0
	协调能力	0.1	0.3	0.4	0.1	0.1
	执行能力	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1
学习特长	勤情评价	0.3	0.4	0.2	0.1	0
	技能提高	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1
	培训参与	0.2	0.3	0.4	0.1	0
	工作提案	0.4	0.3	0.2	0.1	0

多级模糊综合评价

➤ 二级模糊综合评价

解：将因素集 U 划分为4组，即 $U\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$.
评语集 $V = \{优秀v_1, 良好v_2, 一般v_3, 较差v_4, 差v_5\}$.
用模糊统计法或由隶属函数确定模糊综合判断矩阵.

U_3 对应的权重 $A_3 = [0.1, 0.2, 0.3, 0.2, 0.2]$
 $B_3 = A_3 \cdot R_3$
 $= [0.15, 0.32, 0.355, 0.115, 0.06]$

一级指标	二级指标	评 价				
		优秀	良好	一般	较差	差
工作绩效	工作量	[0.39, 0.39, 0.26, 0.04, 0.01].				
	工作效率					
	工作质量					
	计划性					
工作态度	责任感	[0.25, 0.33, 0.235, 0.125, 0.06]				
	团队精神					
	学习态度					
	工作主动性					
	满意度					
工作能力	创新能力	0.1	0.3	0.5	0.1	0
	自我管理能力	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1
	沟通能力	0.2	0.3	0.35	0.15	0
	协调能力	0.1	0.3	0.4	0.1	0.1
	执行能力	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1
学习特长	勤情评价	0.3	0.4	0.2	0.1	0
	技能提高	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1
	培训参与	0.2	0.3	0.4	0.1	0
	工作提案	0.4	0.3	0.2	0.1	0



多级模糊综合评价

➤ 二级模糊综合评价

解：将因素集 U 划分为4组，即 $U\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$.
评语集 $V = \{优秀v_1, 良好v_2, 一般v_3, 较差v_4, 差v_5\}$.
用模糊统计法或由隶属函数确定模糊综合判断矩阵.

U_4 对应的权重 $A_4 = [0.3, 0.2, 0.2, 0.3]$

$B_4 = A_4 \cdot R_4$

$= [0.27, 0.35, 0.26, 0.1, 0.02]$

一级指标	二级指标	评 价				
		优秀	良好	一般	较差	差
工作绩效	工作量	[0.39, 0.39, 0.26, 0.04, 0.01].				
	工作效率					
	工作质量					
	计划性					
工作态度	责任感	[0.25, 0.33, 0.235, 0.125, 0.06]				
	团队精神					
	学习态度					
	工作主动性					
	满意度					
工作能力	创新能力	[0.15, 0.32, 0.355, 0.115, 0.06]				
	自我管理能力					
	沟通能力					
	协调能力					
	执行能力					
学习特长	勤情评价	0.3	0.4	0.2	0.1	0
	技能提高	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1
	培训参与	0.2	0.3	0.4	0.1	0
	工作提案	0.4	0.3	0.2	0.1	0

多级模糊综合评价

➤ 二级模糊综合评价

解：将因素集 U 划分为4组，即 $U\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$.
评语集 $V = \{优秀v_1, 良好v_2, 一般v_3, 较差v_4, 差v_5\}$.
用模糊统计法或由隶属函数确定模糊综合判断矩阵.
又一级指标权重为 $A = [0.4, 0.3, 0.2, 0.1]$

$$B = A \cdot R = [0.4, 0.3, 0.2, 0.1] \cdot$$
$$\begin{bmatrix} 0.39 & 0.39 & 0.26 & 0.04 & 0.01 \\ 0.25 & 0.33 & 0.235 & 0.125 & 0.06 \\ 0.15 & 0.32 & 0.355 & 0.115 & 0.06 \\ 0.27 & 0.35 & 0.26 & 0.1 & 0.02 \end{bmatrix}$$
$$= [0.288, 0.354, 0.2355, 0.0865, 0.036].$$

所以该员工最终评价是“良好”.

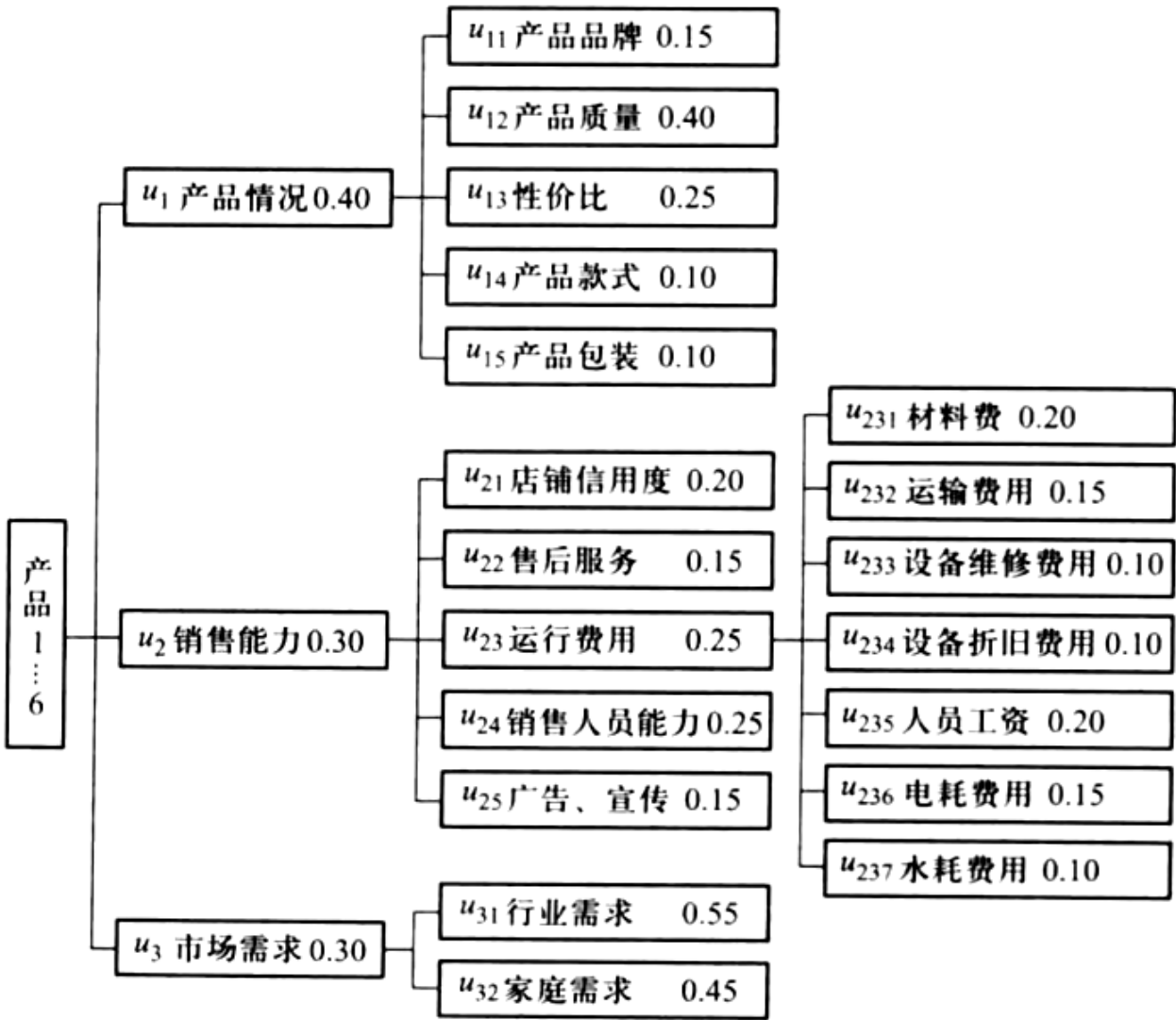
一级指标	二级指标	评 价				
		优秀	良好	一般	较差	差
工作绩效	工作量	[0.39, 0.39, 0.26, 0.04, 0.01].				
	工作效率					
	工作质量					
	计划性					
工作态度	责任感	[0.25, 0.33, 0.235, 0.125, 0.06]				
	团队精神					
	学习态度					
	工作主动性					
	满意度					
工作能力	创新能力	[0.15, 0.32, 0.355, 0.115, 0.06]				
	自我管理 ability					
	沟通能力					
	协调能力					
	执行能力					
学习特长	勤情评价	[0.27, 0.35, 0.26, 0.1, 0.02]				
	技能提高					
	培训参与					
	工作提案					

多级模糊综合评价

➤ 三级模糊综合评价

例5. 对某陶瓷厂生产的6种产品的销售前景进行评判
解：确定因素集从产品情况、销售能力、市场需求三个方面考虑,根据专家评判法,得到评判对象因素集及子因素 U 组成如右图所示，因素后面的数据表示权重.

确定评语集 $V = \{1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\}$ 代表六种不同等级的产品

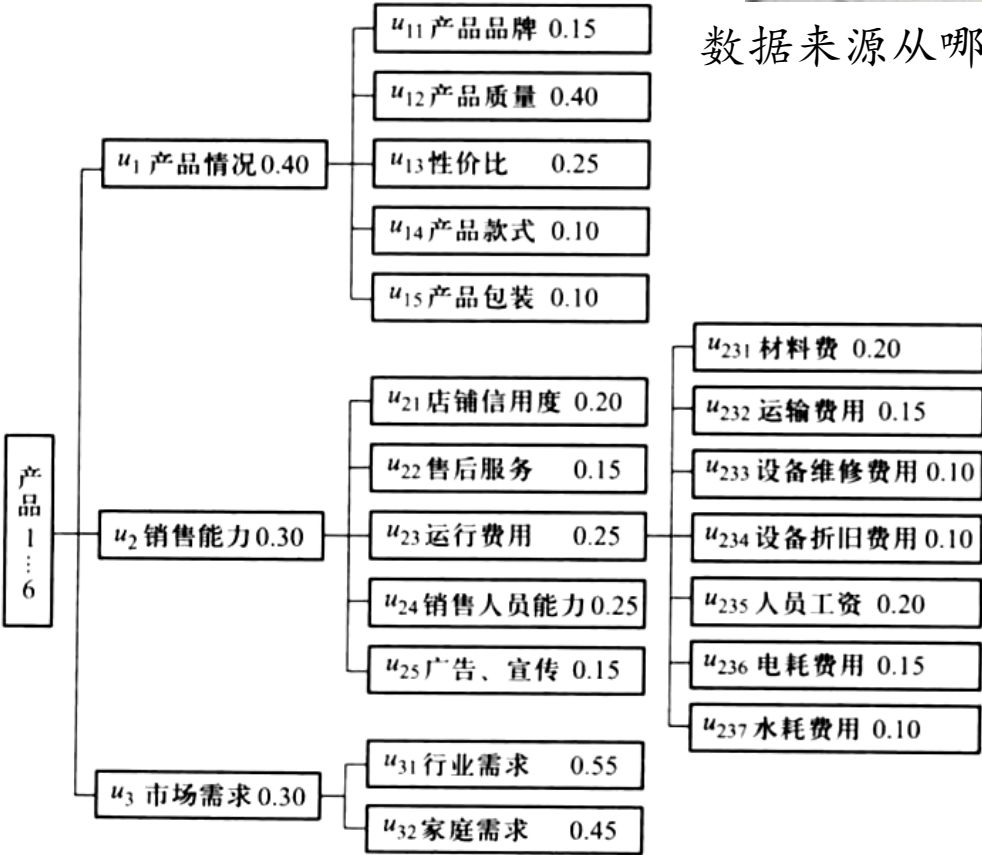


多级模糊综合评价

三级模糊综合评价



数据来源从哪来



因素	产品 1	产品 2	产品 3	产品 4	产品 5	产品 6
产品品牌	0.12	0.18	0.17	0.23	0.13	0.17
产品质量	0.15	0.13	0.18	0.25	0.12	0.17
性价比	0.14	0.13	0.16	0.18	0.20	0.19
产品款式	0.12	0.14	0.15	0.17	0.19	0.23
产品包装	0.16	0.12	0.13	0.25	0.18	0.16
店铺信用度	0.13	0.15	0.14	0.18	0.16	0.24
售后服务	0.12	0.16	0.13	0.17	0.19	0.23
材料费	0.18	0.14	0.18	0.14	0.13	0.23
运输费用	0.15	0.20	0.15	0.25	0.10	0.15
设备维修费用	0.25	0.12	0.13	0.12	0.18	0.20
设备折旧费用	0.16	0.15	0.21	0.11	0.20	0.17
人员工资	0.23	0.18	0.17	0.16	0.15	0.11
电耗费用	0.19	0.13	0.12	0.12	0.11	0.33
水耗费用	0.17	0.16	0.15	0.08	0.25	0.19
销售人员能力	0.14	0.13	0.15	0.16	0.18	0.24
广告、宣传	0.16	0.15	0.15	0.17	0.18	0.19
行业需求	0.15	0.14	0.13	0.18	0.14	0.26
家庭需求	0.16	0.15	0.18	0.14	0.16	0.21

多级模糊综合评价

➤ 三级模糊综合评价

影响**运行费用**的各因素单因素评价评价矩阵

$$R_{23} = \begin{bmatrix} 0.18 & 0.14 & 0.18 & 0.14 & 0.13 & 0.23 \\ 0.15 & 0.20 & 0.15 & 0.25 & 0.10 & 0.15 \\ 0.25 & 0.12 & 0.13 & 0.12 & 0.18 & 0.20 \\ 0.16 & 0.15 & 0.21 & 0.11 & 0.20 & 0.17 \\ 0.23 & 0.18 & 0.17 & 0.16 & 0.15 & 0.11 \\ 0.19 & 0.13 & 0.12 & 0.12 & 0.11 & 0.33 \\ 0.17 & 0.16 & 0.15 & 0.08 & 0.25 & 0.19 \end{bmatrix}$$

权重分配 $A_{23} = [0.02 \ 0.15 \ 0.10 \ 0.10 \ 0.20 \ 0.15 \ 0.10]$,

则运行费用的一级评判为:

$$\begin{aligned} B_{23} &= A_{23} \cdot R_{23} \\ &= [0.1910 \ 0.1565 \ 0.1595 \ 0.1465 \ 0.1505 \ 0.1960]. \end{aligned}$$

因素	产品 1	产品 2	产品 3	产品 4	产品 5	产品 6
产品品牌	0.12	0.18	0.17	0.23	0.13	0.17
产品质量	0.15	0.13	0.18	0.25	0.12	0.17
性价比	0.14	0.13	0.16	0.18	0.20	0.19
产品款式	0.12	0.14	0.15	0.17	0.19	0.23
产品包装	0.16	0.12	0.13	0.25	0.18	0.16
店铺信用度	0.13	0.15	0.14	0.18	0.16	0.24
售后服务	0.12	0.16	0.13	0.17	0.19	0.23
材料费	0.18	0.14	0.18	0.14	0.13	0.23
运输费用	0.15	0.20	0.15	0.25	0.10	0.15
设备维修费用	0.25	0.12	0.13	0.12	0.18	0.20
设备折旧费用	0.16	0.15	0.21	0.11	0.20	0.17
人员工资	0.23	0.18	0.17	0.16	0.15	0.11
电耗费用	0.19	0.13	0.12	0.12	0.11	0.33
水耗费用	0.17	0.16	0.15	0.08	0.25	0.19
销售人员能力	0.14	0.13	0.15	0.16	0.18	0.24
广告、宣传	0.16	0.15	0.15	0.17	0.18	0.19
行业需求	0.15	0.14	0.13	0.18	0.14	0.26
家庭需求	0.16	0.15	0.18	0.14	0.16	0.21

多级模糊综合评价

➤ 三级模糊综合评价

影响**产品情况**的各因素单因素评价评价矩阵

$$R_1 = \begin{bmatrix} 0.12 & 0.18 & 0.17 & 0.23 & 0.13 & 0.17 \\ 0.15 & 0.13 & 0.18 & 0.25 & 0.12 & 0.17 \\ 0.14 & 0.13 & 0.16 & 0.18 & 0.20 & 0.19 \\ 0.12 & 0.14 & 0.15 & 0.17 & 0.19 & 0.23 \\ 0.16 & 0.12 & 0.13 & 0.25 & 0.18 & 0.16 \end{bmatrix}$$
$$A_1 = [0.15 \quad 0.40 \quad 0.25 \quad 0.10 \quad 0.10]$$
$$B_1 = A_1 \cdot R_1$$
$$= [0.1410 \quad 0.1375 \quad 0.1655 \quad 0.2215 \quad 0.1545 \quad 0.1800]$$

因素	产品 1	产品 2	产品 3	产品 4	产品 5	产品 6
产品品牌	0.12	0.18	0.17	0.23	0.13	0.17
产品质量	0.15	0.13	0.18	0.25	0.12	0.17
性价比	0.14	0.13	0.16	0.18	0.20	0.19
产品款式	0.12	0.14	0.15	0.17	0.19	0.23
产品包装	0.16	0.12	0.13	0.25	0.18	0.16
店铺信用度	0.13	0.15	0.14	0.18	0.16	0.24
售后服务	0.12	0.16	0.13	0.17	0.19	0.23
运行费用	[0.1910 0.1565 0.1595 0.1465 0.1505 0.1960].					
销售人员能力	0.14	0.13	0.15	0.16	0.18	0.24
广告、宣传	0.16	0.15	0.15	0.17	0.18	0.19
行业需求	0.15	0.14	0.13	0.18	0.14	0.26
家庭需求	0.16	0.15	0.18	0.14	0.16	0.21

多级模糊综合评价

➤ 三级模糊综合评价

影响**销售能力**的各因素单因素评价评价矩阵

$$R_2 = \begin{bmatrix} 0.13 & 0.15 & 0.14 & 0.18 & 0.16 & 0.24 \\ 0.12 & 0.16 & 0.13 & 0.17 & 0.19 & 0.23 \\ 0.1910 & 0.1565 & 0.1595 & 0.1465 & 0.1505 & 0.1960 \\ 0.14 & 0.13 & 0.15 & 0.16 & 0.18 & 0.24 \\ 0.16 & 0.15 & 0.15 & 0.17 & 0.18 & 0.19 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = [0.20 \ 0.15 \ 0.25 \ 0.25 \ 0.15]$$

$$B_2 = A_2 \cdot R_2$$

$$= [0.1508 \ 0.1481 \ 0.1474 \ 0.1636 \ 0.1701 \ 0.2200]$$

因素	产品 1	产品 2	产品 3	产品 4	产品 5	产品 6
产品情况	[0.1410 0.1375 0.1655 0.2215 0.1545 0.1800]					
店铺信用度	0.13	0.15	0.14	0.18	0.16	0.24
售后服务	0.12	0.16	0.13	0.17	0.19	0.23
运行费用	[0.1910 0.1565 0.1595 0.1465 0.1505 0.1960].					
销售人员能力	0.14	0.13	0.15	0.16	0.18	0.24
广告、宣传	0.16	0.15	0.15	0.17	0.18	0.19
行业需求	0.15	0.14	0.13	0.18	0.14	0.26
家庭需求	0.16	0.15	0.18	0.14	0.16	0.21

多级模糊综合评价

➤ 三级模糊综合评价

影响**市场需求**的各因素单因素评价评价矩阵

$$R_3 = \begin{bmatrix} 0.15 & 0.14 & 0.13 & 0.18 & 0.14 & 0.26 \\ 0.16 & 0.15 & 0.18 & 0.14 & 0.16 & 0.21 \end{bmatrix}$$
$$A_3 = [0.55 \quad 0.45]$$
$$B_3 = A_3 \cdot R_3$$
$$= [0.1545 \quad 0.1445 \quad 0.1525 \quad 0.1620 \quad 0.1690 \quad 0.2375]$$

因素	产品 1	产品 2	产品 3	产品 4	产品 5	产品 6
产品情况	[0.1410 0.1375 0.1655 0.2215 0.1545 0.1800]					
销售能力	[0.1508 0.1481 0.1474 0.1636 0.1701 0.2200]					
行业需求	0.15	0.14	0.13	0.18	0.14	0.26
家庭需求	0.16	0.15	0.18	0.14	0.16	0.21

多级模糊综合评价

➤ 三级模糊综合评价

将二级评判结果 B_1, B_2, B_3 作为行,组成三级评判的单因素评判矩阵

$$R = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix} \text{ 权重集 } A = [0.40 \quad 0.30 \quad 0.30],$$

根据 $B = A \cdot R$ 得

$$B = [0.1480 \quad 0.1428 \quad 0.1562 \quad 0.1863 \quad 0.1575 \quad 0.2093]$$

即产品6的得分最高,最具有市场前景.



这里的数据看起来眼花缭乱，在论文中可以做成直方图，方便直观判断

因素	产品 1	产品 2	产品 3	产品 4	产品 5	产品 6
产品情况	[0.1410 0.1375 0.1655 0.2215 0.1545 0.1800]					
销售能力	[0.1508 0.1481 0.1474 0.1636 0.1701 0.2200]					
市场需求	[0.1545 0.1445 0.1525 0.1620 0.1690 0.2375]					

模糊综合评价-总结

➤ 用模糊综合评价的套路

Step1: 解决评价类问题

Step2: 确定因素集（如果因素过多可考虑用多级，可以用主成分分析法，后面会讲）确定各因素权重，注意每一级权重之和为1

Step3: 确定评语集（有无评价色彩）

Step4: 从最后一层开始逐级确定每级因素对评语集的隶属度（逐级打分）

Step5: 根据隶属度确定相关评语（注意画图）

模糊综合评价-总结

➤一些小妙招

1.确定各因素权重是一个头疼的问题，这里给出一些建议：

对于给定题目或课题中有数据的，直接用熵权法的TOPSIS（有些教材也称为变异系数法，后面会讲）；对于没有数据的，可以用层次分析法（过程简写，主次分明），然后在论文里写上一句“根据专家意见”即可。

2.模糊综合评价原理并不难，只是各种模糊数学、矩阵向量这些形式比较唬人，其实真正拉开差距的点在于模型选取的合理与否（例如因素集的选取），另外，对于这种“没啥技术含量”的模型，可以用图文并茂的方法充实文章。

模糊综合评价-应用

➤ 大佬们是怎么干的

4.1 同行评价二级模糊综合评价

从表3-1可知同行教师评价体系是一个具有二级指标的课堂教学质量评价指标体系，因此，对于每个一级指标即教学内容、教学方法、教学管理、教学准备、教学基本功、教学育人都构成一个模糊综合评判过程。也就是说，**首先要分别对每个一级指标所分解的二级指标进行模糊综合评判，然后再与一级指标的权重进行模糊综合**，便可以得到同行评价二级模糊综合评判结果。

模糊综合评价算法步骤如下：

(1) 建立评价因素集、评语集、数值集和权重集

1) 根据表3-1得到的评价因素集如下：

$C_{11} = \{C_{111}, C_{112}, C_{113}, C_{114}\}; C_{12} = \{C_{121}, C_{122}, C_{123}, C_{124}\}; C_{13} = \{C_{131}, C_{132}\};$

$C_{14} = \{C_{141}, C_{142}\}; C_{15} = \{C_{151}, C_{152}\}; C_{16} = \{C_{161}, C_{162}\};$

2) 构造评语集和数值集

鉴于不同职称的教师资格、经验等有差距，为避免不同程度相同标准的机械评价，本文参考熟悉教学的专家的意见，采用不同等级的分值对不同职称教师来计算评估结果分数，分值见表4-1。

结合表4-1构造评语集：

$V = \{V_1, V_2, V_3, V_4, V_5\} = \{\text{特优}, \text{优}, \text{良}, \text{中}, \text{待加强}\};$

评语集对应的数值集 $N = \{N_1, N_2, N_3, N_4, N_5\}^T$;

同行评价 C _i	一级指标	二级指标	特 优	优	良	中	待 加 强
	教学内容 (C ₁₁)	内容丰富，观点正确(C ₁₁₁)	5	6	4	0	0
		讲课重点突出、详略得当、难度适宜(C ₁₁₂)	4	6	3	2	0
		理论联系实际、传播学习和研究方法(C ₁₁₃)	5	6	4	0	0
		结合学科发展、介绍最新成果(C ₁₁₄)	4	6	3	2	0
	教学方法 (C ₁₂)	手段多样化(C ₁₂₁)	2	7	4	2	0
		因材施教(C ₁₂₂)	3	8	3	1	0
		课程进度适中(C ₁₂₃)	2	7	4	2	0
		鼓励师生互动(C ₁₂₄)	3	8	3	1	0
	教学管理 (C ₁₃)	按时上下课，不迟到早退(C ₁₃₁)	6	6	2	1	0
		课堂教学组织严密，管理严格(C ₁₃₂)	5	7	2	0	1
	教学准备 (C ₁₄)	理解教学目标与教学大纲，备课充分(C ₁₄₁)	4	4	5	2	0
		电子课件设计清晰、简明、准确，图文并茂(C ₁₄₂)	6	4	4	1	0
	教学基本功 (C ₁₅)	讲授逻辑清楚、条理清晰，教学时间分配合理(C ₁₅₁)	4	5	3	2	1
		普通话授课，语言准确、生动，板书工整(C ₁₅₂)	7	8	0	0	0
	教学育人 (C ₁₆)	教学责任心强，以身作则，为人师表(C ₁₆₁)	6	5	4	0	0
		引导学生端正学习态度(C ₁₆₂)	7	5	3	0	0

由表4-2可构造出同行教师“教学内容”的隶属子集：

$R_{111} = \{0.3333, 0.4, 0.2667, 0, 0\}, R_{112} = \{0.2667, 0.4, 0.2, 0.1333, 0\}$

$R_{113} = \{0.3333, 0.4, 0.2667, 0, 0\}, R_{114} = \{0.2667, 0.4, 0.2, 0.1333, 0\}$

因此得到同行教师评价中“教学内容”的模糊评价矩阵

$R_{11} = \begin{pmatrix} 0.3333, 0.4, 0.2667, 0, 0 \\ 0.2667, 0.4, 0.2, 0.1333, 0 \\ 0.3333, 0.4, 0.2667, 0, 0 \\ 0.2667, 0.4, 0.2, 0.1333, 0 \end{pmatrix}$

进行模糊矩阵的复合运算：

$S'_{11} = w_{11} * R_{11} = \begin{pmatrix} 0.3333, 0.4, 0.2667, 0, 0 \\ 0.2667, 0.4, 0.2, 0.1333, 0 \\ 0.3333, 0.4, 0.2667, 0, 0 \\ 0.2667, 0.4, 0.2, 0.1333, 0 \end{pmatrix}$

$= (0.3222, 0.4, 0.2556, 0.0222, 0)$

对 S'_{11} 归一化处理，利用 $s_{11i} = \frac{s'_{11i}}{\sum_{j=1}^5 s'_{11j}}$ 公式，求得

教学内容的隶属度评判值 $S_{11} = (0.322, 0.4, 0.256, 0.022, 0)$ ；

同理得到：

教学方法的隶属度评判值 $S_{12} = (0.156, 0.489, 0.244, 0.111, 0)$ ；

教学管理的隶属度评判值 $S_{13} = (0.367, 0.433, 0.133, 0.033, 0.033)$ ；

教学准备的隶属度评判值 $S_{14} = (0.333, 0.267, 0.3, 0.1, 0)$ ；

教学基本功的隶属度评判值 $S_{15} = (0.307, 0.373, 0.16, 0.107, 0.053)$ ；

教学育人的隶属度评判值 $S_{16} = (0.413, 0.333, 0.253, 0, 0)$ ；

构造同行教师的一级模糊评价矩阵：

$S_1 = \begin{pmatrix} S_{11} \\ S_{12} \\ S_{13} \\ S_{14} \\ S_{15} \\ S_{16} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.322 & 0.4 & 0.256 & 0.022 & 0 \\ 0.156 & 0.489 & 0.244 & 0.111 & 0 \\ 0.367 & 0.433 & 0.133 & 0.033 & 0.033 \\ 0.333 & 0.267 & 0.3 & 0.1 & 0 \\ 0.307 & 0.373 & 0.16 & 0.107 & 0.053 \\ 0.413 & 0.333 & 0.253 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

进行模糊矩阵的复合运算：

$Y'_1 = W_1 * S_1$

$= (0.3481, 0.3481, 0.1161, 0.0785, 0.0785, 0.0307) \begin{pmatrix} 0.322 & 0.4 & 0.256 & 0.022 & 0 \\ 0.156 & 0.489 & 0.244 & 0.111 & 0 \\ 0.367 & 0.433 & 0.133 & 0.033 & 0.033 \\ 0.333 & 0.267 & 0.3 & 0.1 & 0 \\ 0.307 & 0.373 & 0.16 & 0.107 & 0.053 \\ 0.413 & 0.333 & 0.253 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$= (0.272, 0.420, 0.233, 0.067, 0.008)$

对 Y'_1 归一化处理，利用公式 $y_{1i} = \frac{y'_{1i}}{\sum_{j=1}^5 y'_{1j}}$ ，

得到二级模糊综合评价向量： $Y_1 = (0.272, 0.420, 0.233, 0.067, 0.008)$ 。

[硕士毕业论文]叶珍. 基于AHP的模糊综合评价方法研究及应用[D].华南理工大学,2010.

模糊综合评价-应用

➤ 大佬们是怎么干的

(3) 方案比选方法:利用主成分分析法选取影响站点布局评价的关键指标,如所在公路货车水平、公路等级、建设成本、站点类型及站点等级等,构建评价指标的隶属度函数,形成基于模糊综合评价的超限超载检测站点布局方案比选方法。

(4) 评价布局方案:选用超限超载站点布局方案中的站点数量、建设成本、所在公路等级、站点重要度 4 个评价指标,作为评价布局方案的依据。运用上述主成分分析-模糊综合评价模型对可行方案进行评价。

(2) 模糊评价。隶属度函数的适应性直接影响站点布局水平评价的准确率。根据布局方案各评价指标特性,各评价指标的关系符合梯形函数。本文利用梯形函数对主成分选出的指标构建隶属度函数模型,采用三级指标评价公路网水平。一级水平表示站点布局方案合理,二级水平表示方案基本满足治超需求,三级水平表示方案效果滞后,见图 2。

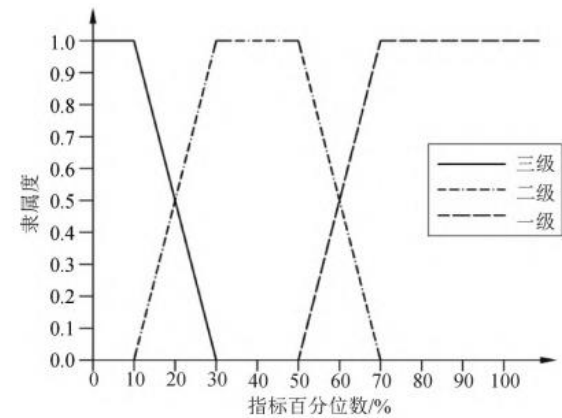


图 2 隶属度函数示意

根据评价指标的样本最大值,当指标数值大于 70%分位时,公路网为一级水平;当指标数值大于 50%分位且小于 70%分位之间时,公路网处于一级与二级水平的临界状态;当指标数值位于 30%分位与 50%分位之间时,公路网为二级水平;当指标数值位于 10%分位与 30%分位之间时,公路网处于二级与三级水平的临界状态;当指标数值小于 10%分位时,公路网为三级水平。

通过计算 m 项评价指标对 3 个级别公路网水平的隶属度,可得到一个 $m \times 3$ 阶公路网隶属度矩阵 T 。

$$T = [t_{ij}] = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ t_{m1} & t_{m2} & t_{m3} \end{bmatrix} \quad (4)$$

矩阵 T 的行表示评价指标对 3 个级别公路网水平的隶属程度,列表示各单项评价指标对某一级公路网的隶属程度。

(3) 确定指标权重。模糊综合评价法能直接给出公路网水平的综合评价结论,但主观性较强,客观性不足。熵值法作为一种客观的赋权方法,可以通过信息熵分析计算出各综合指标的权重。

信息熵 e_j 体现系统的有序程度,信息熵加之系数 d_j 可以衡量各指标间差异。 e_j 可通过以下公式进行计算。

$$e_j = -k \sum_{i=1}^n (z_{ij} \times \ln z_{ij}) \quad (5)$$

式中:常数 k 与系统样本箱相关,表示为 $k = \frac{1}{\ln n}$,信息熵价值系数 $d_j = 1 - e_j$ 。

对各权重指标 ω_j 进行估值,通过指标信息的价值系数 d_j 来实现, ω_j 为:

$$\omega_j = d_j / \sum_{j=1}^n d_j \quad (6)$$

m 个指标权重构成 $1 \times m$ 的权重矩阵 A :

$$A = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m) \quad (7)$$

(4) 模糊综合评价。通过复合运算来实现模糊综合评价,将隶属度矩阵 T 与权重矩阵 A 相乘得出评价结果 B , B 为 $1 \times m$ 的矩阵,矩阵中最大隶属度值所对应的等级即为公路网评价的水平等级。

$$B = A \cdot T = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m) \cdot \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ t_{m1} & t_{m2} & t_{m3} \end{bmatrix} \quad (8)$$

葛亮,林莉贤,张志学.基于模糊综合评价的超限超载检测站点布局方案比选[J].公路,2022,67(06):273-277.

模糊综合评价-应用

➤大佬们是怎么干的

5.2 建立 模糊综合评价模型

5.2.1 根据评价目的确定有限评价指标集合

$$U = \{u_1, u_2, \dots, u_m\}, \quad (m=10)$$

u_i (i=1, 2, ..., 10) 分别对应指标 ABCDEFGHIJ

5.2.2 给出评价等级集合

$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，其中 v_n 分别表示差，普通，中，良，优秀。

5.2.3 确定各评价指标的权重

$$W = \{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m\}$$

权重反映各评价指标在综合评价中的重要性程度，且

$$\sum \mu_i = 1$$

5.1.3 层次单排序及其一致性检验

利用 MATLAB 语言求矩阵 A 的最大特征值得： $\lambda = 4.0206$ ；
对正互反矩阵进行一致性检验，采用 T.L. Saaty 一致性指标：
 $CI = (\lambda - n) / (n - 1)$

根据 Saaty 的随机一致性指标表格

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51

得 RI=0.90
一致性比例 CR= CI/RI =0.0069/0.90=0.0076<0.1 ,即通过了一致性检验。

5.1.3.1 通过归一化消除指标间差异，得到权向量

对于阶数较高的矩阵特征向量，如果矩阵正互反阵，可以由下面三种简便的近似方法计算其特征根和特征向量。

5.2.4 输入一组专家（同学）评教意见确定评价矩阵 R

假设我们通过调查得到 20 个同学对教师的 10 个指标的单因素评价的结果，如下表所示：

评价因素	评价因子	差	普通	中	良	优秀
教学态度	A	0	10	22	15	3
	H	2	12	17	10	9
	I	5	8	14	13	10
教学方式	C	2	12	20	11	5
	D	0	9	21	16	4
	G	1	3	11	28	7
教学效果	E	5	9	16	14	6
	F	0	7	17	16	10
教学内容	J	1	10	15	15	9
	B	3	8	16	17	6

表（三）

根据表（三）的信息，用得分处以 50 作为隶属度，可得 E1 的单因素评价矩阵

$$R_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0.2 & 0.44 & 0.3 & 0.06 \\ 0.04 & 0.24 & 0.34 & 0.2 & 0.18 \\ 0.1 & 0.16 & 0.28 & 0.26 & 0.2 \end{bmatrix}$$

$$R_2 = \begin{bmatrix} 0.04 & 0.24 & 0.4 & 0.22 & 0.1 \\ 0 & 0.18 & 0.42 & 0.32 & 0.08 \end{bmatrix}$$

$$R_3 = \begin{bmatrix} 0.02 & 0.06 & 0.22 & 0.56 & 0.24 \\ 0.1 & 0.18 & 0.32 & 0.28 & 0.12 \\ 0 & 0.04 & 0.34 & 0.32 & 0.2 \end{bmatrix}$$

$$R_4 = \begin{bmatrix} 0.02 & 0.2 & 0.3 & 0.3 & 0.18 \\ 0.06 & 0.16 & 0.32 & 0.34 & 0.12 \end{bmatrix}$$

5.2.5. 通过 matlab 计算 4 个准则层的评价函数得到各个准则层的模糊关系子矩阵。

$$Q_1 = W_1 * R_1 = (\quad 0.039316 \quad 0.2119 \quad 0.35933 \quad 0.24283 \quad 0.14662)$$

$$Q_2 = W_2 * R_2 = (\quad 0.03 \quad 0.225 \quad 0.405 \quad 0.245 \quad 0.095)$$

$$Q_3 = W_3 * R_3 = (\quad 0.059186 \quad 0.12118 \quad 0.30379 \quad 0.34832 \quad 0.16438)$$

$$Q_4 = W_4 * R_4 = (\quad 0.05 \quad 0.17 \quad 0.315 \quad 0.33 \quad 0.135)$$

由各个模糊关系子矩阵得出模糊关系总矩阵

$$R = (Q_1 \quad Q_2 \quad Q_3 \quad Q_4)^T = \begin{bmatrix} 0.039316 & 0.2119 & 0.35933 & 0.24283 & 0.14662 \\ 0.03 & 0.225 & 0.405 & 0.245 & 0.095 \\ 0.059186 & 0.12118 & 0.30379 & 0.34832 & 0.16438 \\ 0.05 & 0.17 & 0.315 & 0.33 & 0.135 \end{bmatrix}$$

$$S = W \circ R = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n) \circ \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \dots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{m1} & r_{m2} & \dots & r_{mn} \end{pmatrix} = (s_1, s_2, \dots, s_n)$$

其中 “ $\circ$ ” 为模糊合成算子。进行模糊变化时要选择适宜的模糊合成算子，本文

选择最优的 $M(\cdot, \oplus)$ 算子，
$$s_k = \min \left(1, \sum_{j=1}^m \mu_j r_{jk} \right), k = 1, 2, \dots, n$$

将层次分析法算出的权向量 W，以及评价矩阵 R 带入得出模糊评价集，经运算得：

$$S = W \circ R = (0.048264 \quad 0.1657 \quad 0.3356 \quad 0.30995 \quad 0.13923)$$

5.2.6 通过对模糊评判向量 S 的分析得出综合结论

模糊评判集 $S = (s_1, s_2, \dots, s_n)$ 中 s_i 为等级 v_i 对模糊评判集 S 的隶属度，按最

大隶属度原则得出综合结论，即 $M = \max(s_1, s_2, \dots, s_n)$ ，M 所对应的元素为综合

评价结果。

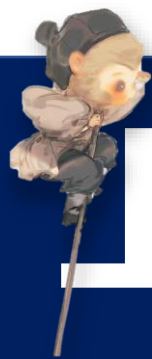
$$S = (0.048264 \quad 0.1657 \quad 0.3356 \quad 0.30995 \quad 0.13923)$$

易看出第三个指标值最大，所以该教师在此课程为专业基础课下的综合评价为“中”。

至此，模型构建完毕。只要输入一个如表所示的调查表，即可通过该模型得到某位教师的综合评价。

[2013年国赛优秀论文]广东金融学院,高教学生评教系统改进的研究

Part 2



上机演示